

课程笔记

最优传输的理论与计算系列讲座（二）：经典 Monge–Kantorovich 理论及对偶原理

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026/06/15



视频作者/频道：顾险峰

发布日期：原始讲座日期

视频时长：约 2 小时

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=2>

目录

1 引言：从运筹学到连续理论	2
1.1 讲座定位与学习目标	2
1.2 本章小结	2
2 离散最优传输：运筹学视角	2
2.1 生产者-消费者问题	2
2.2 线性规划与对偶理论	3
2.3 Kantorovich 问题的对偶形式	4
2.4 本章小结	5
3 Monge 问题：连续最优传输映射	5
3.1 问题提出	5
3.2 Monge 问题的困难	6
3.3 本章小结	6
4 Kantorovich 问题：从映射到方案	7
4.1 Kantorovich 的突破性思想	7
4.2 映射与方案的本质区别	8
4.3 Kantorovich 问题解的存在性	9
4.4 本章小结	9
5 对偶理论：最优传输的核心	10
5.1 对偶问题的推导	10
5.2 对偶问题解的存在性：先验估计	11
5.3 Kantorovich 与对偶问题的等价性	12
5.4 本章小结	13
6 C-变换：最优传输的几何灵魂	13
6.1 从 Legendre 变换到 C-变换	13
6.2 C-变换的核心性质	14
6.3 本章小结	14
7 算法视角：从理论到计算	14
7.1 传统运筹学方法	14
7.2 熵正则化方法 (Sinkhorn 算法)	14
7.3 本章小结	15
8 总结与延伸	15
8.1 讲座核心回顾	15
8.2 深度学习中的应用	15
8.3 华人学者的贡献	16
8.4 开放问题与未来方向	16
8.5 拓展阅读	16

1 引言：从运筹学到连续理论

1.1 讲座定位与学习目标

本次讲座由顾险峰教授主讲，是“最优传输的理论与计算”系列讲座的第二讲。讲座标题为**经典 Monge–Kantorovich 理论以及相应的算法**。

讲座背景

顾险峰教授指出，当前深度学习领域 90% 以上的论文在最优传输 (Optimal Transport, OT) 方面的工作，都停留在纯离散 (Sinkhorn/线性规划) 的层面。这种视角虽然入门快、容易理解，但会丧失大量结构性信息，难以做出深入的理论结果。本次讲座的目的正是带领听众从运筹学的离散视角过渡到连续理论视角，理解最优传输的深层几何结构。

讲座从两个角度展开：

- (1) **运筹学角度**：纯离散的最优传输问题，即 Kantorovich 获得诺贝尔奖的经典工作；
- (2) **纯数学角度**：连续情形下的 Monge 问题与 Kantorovich 问题，特别是对偶理论。

核心观点

离散方法（线性规划/Sinkhorn）容易理解，但丢失了太多内在几何特性。要深入理解最优传输，必须掌握连续理论，特别是对偶原理和 **C-变换** 的几何图景。

1.2 本章小结

本章介绍了讲座的整体定位：从运筹学的离散最优传输过渡到连续理论，强调对偶原理和几何直觉的重要性。顾教授指出，绝大多数深度学习从业者对最优传输的理解仅停留在 Sinkhorn 算法的层面，尚未触及对偶原理这一核心。

2 离散最优传输：运筹学视角

2.1 生产者–消费者问题

问题设定

假设有 m 个生产者 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 和 n 个消费者 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 。生产者 P_i 的总产量为 μ_i ，消费者 Q_j 的总需求量为 ν_j ，且满足供需平衡： $\sum_i \mu_i = \sum_j \nu_j$ 。从 P_i 到 Q_j 运输单位质量产品的代价为 c_{ij} （可以是任意函数）。

Kantorovich 获得 Nobel 经济奖. 生产者、消费者问题:

最优传输方案是:

$$\min_{\gamma} \sum_{ij} \gamma_{ij} c(\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_j),$$

满足

$$\sum_j \gamma_{ij} = \mu_i, \quad \sum_i \gamma_{ij} = \nu_j, \quad \gamma_{ij} \geq 0.$$

mn 未知变量.

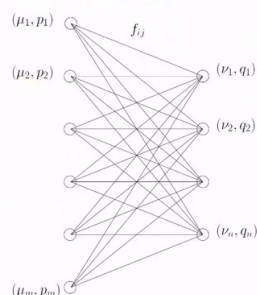


图 1: 离散 Kantorovich 问题: 生产者-消费者网络与数学表述。

最优传输方案要求确定从 P_i 到 Q_j 的运输量 γ_{ij} , 使得总运输代价最小:

$$\min_{\gamma} \sum_{i,j} \gamma_{ij} c(\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_j), \quad (1)$$

满足约束:

$$\sum_j \gamma_{ij} = \mu_i, \quad \sum_i \gamma_{ij} = \nu_j, \quad \gamma_{ij} \geq 0. \quad (2)$$

这是一个经典的**线性规划问题**。所有约束都是线性的, 目标函数也是线性的, 因此可行解构成一个**凸多面体**。

2.2 线性规划与对偶理论

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为生产各种产品的数量, 我们有:

$$\begin{aligned} \max z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由线性规划算法, 得到最优方案 $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$.

图 2: 线性规划问题的标准形式。

⁰ 视频画面时间区间: 00:04:33–00:05:30

⁰ 视频画面时间区间: 00:08:29–00:09:34

更一般地，考虑工厂生产 n 种产品，使用 m 种资源。生产单位产品 j 需要资源 i 的量为 a_{ij} ，资源 i 的上限为 b_i ，产品 j 的单位利润为 c_j 。目标是最大化总利润：

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n, \quad (3)$$

满足：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad (i = 1, \dots, m), \quad x_j \geq 0. \quad (4)$$

影子价格 (Shadow Price)

对偶问题中的变量 $y_1, \dots, y_m$ 被称为**影子价格**。其经济学意义是：如果另一个工厂想租用我们的设备，它必须支付不低于我们自身获利的租金。影子价格反映了资源在市场上的稀缺程度：

- $y_i^* > 0$ ：第 i 种资源稀缺，已被用尽；
- $y_i^* = 0$ ：第 i 种资源过剩，无需再投资。

线性规划的对偶解

10

互补松弛性：

- ▶ 若有 $y_i^* > 0$ ，则有 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* = b_i$ ；第 i 种资源稀缺，影子价格为正；
- ▶ 若有 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* < b_i$ ，则有 $y_i^* = 0$ 。第 i 种资源充裕，影子价格为 0；
- ▶ 若有 $x_j^* > 0$ ，则有 $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* = c_j$ ；若生成一个单位的第 j 种产品按消耗资源的影子价格计算的支出等于销售一个单位该产品所得收入，则可生产此产品；
- ▶ 若有 $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* > c_j$ ，则有 $x_j^* = 0$ ；若生成一个单位的第 j 种产品按消耗资源的影子价格计算的支出大于销售一个单位该产品所得收入，则不应生产此产品；

图 3: 线性规划对偶解的互补松弛性条件。

2.3 Kantorovich 问题的对偶形式

回到离散最优传输问题，其对偶形式为：

$$\max_{\varphi, \psi} \sum_i \varphi_i \mu_i + \sum_j \psi_j \nu_j, \quad (5)$$

满足：

$$\varphi_i + \psi_j \leq c_{ij}, \quad \forall i, j. \quad (6)$$

⁰视频画面时间区间：00:09:55–00:10:35

关键观察

原问题有 mn 个未知变量 γ_{ij} ，而对偶问题只有 $m+n$ 个未知变量 (φ, ψ) 。因此，从计算角度，求解对偶问题往往更高效。深度学习领域中计算 Wasserstein 距离时，绝大多数论文实际上都是在求解这个对偶问题。

离散方法的局限性

顾教授反复强调，纯离散方法虽然计算可行，但存在根本性缺陷：

- (1) 破坏了几何直觉，无法看出影子价格是否连续、光滑；
- (2) 无法判断传输方案是否唯一、是映射还是方案；
- (3) 无法判断计算稳定性，是否会出现奇异点；
- (4) 对于深度学习中的大规模问题（ N 达数十万甚至上百万）， N^2 级别的变量数造成天文数字般的计算量。

2.4 本章小结

本章从运筹学角度介绍了离散最优传输问题，将其建模为线性规划，并推导了对偶形式。影子价格的概念是连接离散与连续理论的桥梁。离散方法简单直观，但丢失了问题的深层几何结构。

3 Monge 问题：连续最优传输映射

3.1 问题提出

Monge 问题 (1781 年)

给定两个度量空间 X 和 Y （例如欧氏空间中的紧集），以及其上的概率测度 $\mu \in \mathcal{P}(X)$ 和 $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ 。给定传输代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 。Monge 问题要求找到**保测度映射**（measure-preserving map） $T: X \rightarrow Y$ ，使得总传输代价最小：

$$\min_T \int_X c(x, T(x)) d\mu(x), \quad (7)$$

满足**推前测度条件**： $T_{\#}\mu = \nu$ ，即对任意可测集 $A \subset Y$ ：

$$\mu(T^{-1}(A)) = \nu(A). \quad (8)$$

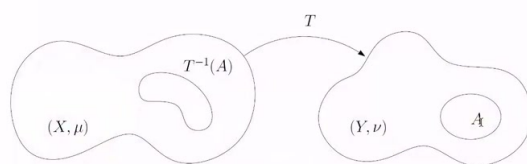


图: 最优传输映射.

图 4: Monge 问题: 最优传输映射 T 将 (X, μ) 映射到 (Y, ν) , 保持测度不变。

保测度的物理意义

保测度条件是质量守恒定律的数学表述。在流体力学中，质量不会凭空产生或消失，这对应于连续性方程。Monge 问题要求在所有质量守恒的映射中，找到运输代价最小者。

3.2 Monge 问题的困难

Monge 问题提出后，法国科学院悬赏求解，但数百年间无人能解。核心困难在于：

- (1) **非线性约束**：保测度映射的空间是非凸的，且对极限运算不封闭；
- (2) **L^1 代价的复杂性**：Monge 最初考虑的代价是 L^1 距离（曼哈顿距离），其几何结构不如 L^2 距离丰富；
- (3) **解的存在性**：保测度映射的集合在适当的拓扑下不是紧的，因此无法直接应用 Weierstrass 极值定理。

关键洞察

如果代价函数选为 L^2 距离（欧氏距离的平方），问题的难度会大幅降低。这引出了后续 Brenier 定理的核心内容（将在下一讲详细讨论）。

3.3 本章小结

Monge 问题是 optimal transport 的原始形式，要求寻找保测度的最优映射。其困难在于保测度约束的非线性性和解空间的非紧性。Monge 问题在数百年间未被解决，直到 Kantorovich 提出了一种关键的松弛方法。

⁰ 视频画面时间区间：00:22:11–00:23:40

4 Kantorovich 问题：从映射到方案

4.1 Kantorovich 的突破性思想

核心松弛

Kantorovich (1930 年代, 1975 年获诺贝尔经济学奖) 的核心思想是：将**传输映射**松弛为**传输方案** (transport plan), 即联合概率分布 $\gamma \in \mathcal{P}(X \times Y)$ 。

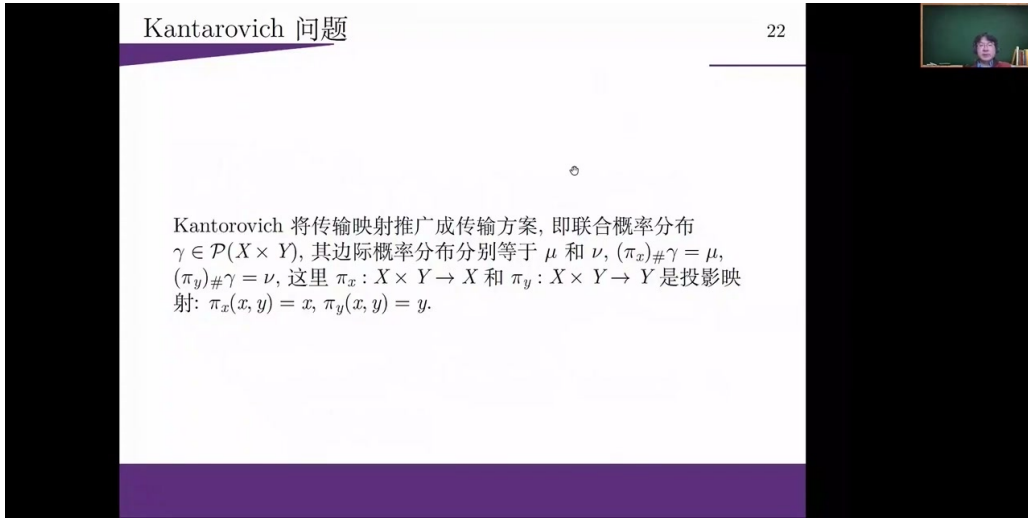


图 5: Kantorovich 问题：将传输映射推广为联合概率分布（传输方案）。

传输方案 γ 的边际分布必须匹配给定的测度：

$$(\pi_x)_\# \gamma = \mu, \quad (\pi_y)_\# \gamma = \nu, \quad (9)$$

其中 $\pi_x(x, y) = x$ 和 $\pi_y(x, y) = y$ 是投影映射。

Kantorovich 问题表述为：

$$\min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{X \times Y} c(x, y) d\gamma(x, y), \quad (10)$$

其中 $\Pi(\mu, \nu)$ 表示所有边际分布为 μ 和 ν 的联合概率分布集合。

⁰视频画面时间区间：00:25:53–00:27:00

4.2 映射与方案的本质区别

Monge-Kantorovich 问题的对比

25



- ▶ 如果有一个最优传输映射为 $T: X \rightarrow Y$, 则最优传输方案 γ 有如下形式
$$\gamma = (id, T)_\# \mu.$$
- ▶ 一个传输映射不能分解质量, 因此给定离散的 μ 和 ν , 可能不存在任何传输映射:
$$\mu = \delta(x - x_0), \quad \nu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(y - y_i).$$

这里 δ 是 Dirac 函数。但传输方案总是存在的, 例如 $\mu \otimes \nu \in \Pi(\mu, \nu)$.

- ▶ Kantorovich 问题是 Monge 问题的一个弱化和推广.

图 6: Monge 问题与 Kantorovich 问题的对比。

本质区别

- **Monge 问题 (映射)**: 从一点出发的质量只能传到一个点 (多对一或一对一), 支撑集是一维的 (曲线);
- **Kantorovich 问题 (方案)**: 从一点出发的质量可以分到多个点 (一对多), 支撑集是二维的 (区域)。

映射是方案的特例: 若最优传输映射 T 存在, 则对应的最优方案为 $\gamma = (id, T)_\# \mu$ 。

为什么映射可能不存在?

考虑 $\mu = \delta(x - x_0)$ (单点质量) 而 $\nu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(y - y_i)$ (多点均匀分布)。此时不存在任何映射能将单点映射到多点同时保持测度, 但传输方案总是存在 (例如 $\mu \otimes \nu$)。

⁰ 视频画面时间区间: 00:27:28-00:28:30

4.3 Kantorovich 问题解的存在性

紧空间上连续代价函数的 Kantorovich 问题

30



对紧度量空间上的连续代价函数的 Kantorovich 问题 (KP), 我们将用 Weierstrass 定理来证明其解的存在性.

定理 (KP 解存在性)

假设 X 和 Y 为紧度量空间, $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$, 代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 Kantorovich 问题 (KP) 存在一个解. $\square$

证明.

我们只需要说明集合 $\Pi(\mu, \nu)$ 是紧的, $\gamma \mapsto K(\gamma) = \int c d\gamma$ 是连续的, 然后再应用 Weierstrass 定理.

由 Weierstrass 定理, 在紧集 $\Pi(\mu, \nu)$ 上, 连续泛函 $K(\gamma)$ 存在极小解 $\bar{\gamma}$, 则 $\bar{\gamma}$ 是 Kantorovich 问题的一个解. $\square$

图 7: 紧空间上连续代价函数的 Kantorovich 问题解存在性定理。

定理 4.1 (KP 解存在性). 假设 X 和 Y 为紧度量空间, $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$, 代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 Kantorovich 问题 (KP) 存在一个解。

证明思路:

- (1) 证明集合 $\Pi(\mu, \nu)$ 是紧的 (在弱收敛拓扑下);
- (2) 证明泛函 $\gamma \mapsto K(\gamma) = \int c d\gamma$ 是连续的;
- (3) 应用 Weierstrass 定理: 在紧集上, 连续泛函达到极小值。

适用范围

该定理不仅适用于欧氏空间, 还适用于任意紧的 Polish 空间 (完备可分的度量空间), 包括球面、闭流形等。这意味着最优传输理论在几何上具有广泛的适用性。

4.4 本章小结

Kantorovich 通过将传输映射松弛为传输方案 (联合概率分布), 解决了 Monge 问题解的存在性困难。方案的支撑集是二维的, 包含了映射作为特例。Kantorovich 问题的解在紧空间上总是存在, 这为后续理论发展奠定了基础。

⁰ 视频画面时间区间: 00:41:07–00:42:30

5 对偶理论：最优传输的核心

5.1 对偶问题的推导

对偶问题

对所有可容许的函数对 (φ, ψ) , 我们有不等式 $\varphi \oplus \psi \leq c$; 对每个可容许的测度 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, 我们有

$$\int_X \varphi d\mu + \int_Y \psi d\nu = \int_{X \times Y} \varphi \oplus \psi d\gamma \leq \int_{X \times Y} c d\gamma.$$

由此得到 $DP \leq KP$,

$$\sup DP \leq \min KP. \quad (2)$$

可容许函数集缺少紧致性, 即空间

$$\{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y), \varphi \oplus \psi \leq c\}$$

是非紧的, 对偶问题解的存在性证明并不直接。

38



图 8: 对偶问题：从 Kantorovich 原问题推导对偶形式。

Kantorovich 原问题 (KP) 的目标函数对 γ 是线性的, 约束是凸的 (无穷维)。使用广义 Lagrange 乘子法, 引入势能函数 $\varphi \in C_b(X)$ 和 $\psi \in C_b(Y)$ 作为 Lagrange 乘子 (即影子价格)。

对偶问题 (DP)

$$\max_{\varphi, \psi} \left\{ \int_X \varphi d\mu + \int_Y \psi d\nu : \varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y), \varphi \oplus \psi \leq c \right\}. \quad (11)$$

其中 $(\varphi \oplus \psi)(x, y) := \varphi(x) + \psi(y)$, 约束 $\varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)$ 对所有 (x, y) 成立。

对偶问题

问题 (对偶)

给定 $\mu \in \mathcal{P}(X)$ 和 $\nu \in \mathcal{P}(Y)$, 损失函数 $c: X \times Y \rightarrow [0, +\infty)$, 我们考虑以下问题

$$(DP) \quad \max \left\{ \int_X \varphi d\mu + \int_Y \psi d\nu : \varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y), \varphi \oplus \psi \leq c \right\}. \quad (1)$$

37



图 9: 对偶问题的弱对偶性: $\sup DP \leq \min KP$ 。

⁰ 视频画面时间区间: 00:45:33–00:46:30

⁰ 视频画面时间区间: 00:49:13–00:50:15

弱对偶性：对任意可容许的 (φ, ψ) 和 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ ：

$$\int_X \varphi d\mu + \int_Y \psi d\nu = \int_{X \times Y} (\varphi \oplus \psi) d\gamma \leq \int_{X \times Y} c d\gamma. \quad (12)$$

因此 $\sup DP \leq \min KP$ 。

5.2 对偶问题解的存在性：先验估计

对偶问题的解存在性证明并不直接，因为可容许函数集 $\{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y), \varphi \oplus \psi \leq c\}$ 不是紧的。证明需要**先验估计** (a priori estimate) 这一核心技巧。

先验估计：PDE 的看家本领

先验估计是指在尚未求解问题之前，就对解的行为做出预判和限定。这是偏微分方程理论中最困难、最核心的技巧。对于工程应用而言，先验估计可以帮助预判算法是否出错，对误差控制至关重要。

证明的关键步骤：

- (1) 引入**连续模** (modulus of continuity) $\omega(\delta)$ ：衡量函数在自变量变化 δ 时的振幅；
- (2) 证明 **C-变换保持连续模**：若代价函数 c 具有连续模 ω ，则 C-变换后的函数也具有相同的连续模；
- (3) 利用 Arzelà-Ascoli 定理：等度连续且一致有界的函数列存在一致收敛的子列；
- (4) 通过迭代 C-变换构造单调递增的能量序列，证明其收敛到最优解。

c-变换保持连续模

49

如果 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 在紧集上一致连续，则连续模满足 $\omega(0) = 0$ ，使得

$$|c(x, y) - c(x', y')| \leq \omega(d(x, x') + d(y, y')). \quad (6)$$

引理 (c-变换保持 c 的连续模)

χ^c 的连续模为上式中的 ω . □

证明. $\chi^c(y) = \inf_x g_x(y), \quad g_x(y) := c(x, y) - \chi^c(x),$

则对每个 $x \in X$, $g_x(y)$ 具有连续模 ω ,

$$\begin{aligned} |g_x(y) - g_x(y')| &= |(c(x, y) - \chi^c(x)) - (c(x, y') - \chi^c(x))| \\ &\leq |c(x, y) - c(x, y')| \leq \omega(d(y, y')). \end{aligned}$$

$\chi^c(y)$ 是 $g_x(y)$ 的下确界，因此具有连续模 ω . □

图 10: C-变换保持连续模的引理及证明。

对偶问题解的存在性

(证明继续) 我们可以假设 $\min_{x \in X} \varphi_n(x) = 0$, 则 $\varphi_n(x) \leq \omega(\text{diam} X)$, 因此 $\{\varphi_n\}$ 是一致有界的. 因为 ψ_n 是 φ_n 的 c -变换,

$$\psi_n(y) = \inf_x c(x, y) - \varphi_n(x) \in [\min_x c(x, y) - \omega(\text{diam} X), \max_x c(x, y) + 0]$$

因此 $\{\psi_n\}$ 也是一致有界的. 由 Ascoli-Arzelà 定理, 得到一致收敛 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, $\psi_n \rightarrow \psi$, 并且

$$\int_X \varphi_n d\mu + \int_Y \psi_n d\nu \rightarrow \int_X \varphi d\mu + \int_Y \psi d\nu.$$

由逐点收敛得到, $\varphi_n(x) + \psi_n(y) \leq c(x, y)$, 推得 $\varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)$. 这说明 (φ, ψ) 是 (DP) 容许的, 且是最优的, 并且 $\psi = \varphi^c$ 为 c -凹的, $\varphi = \psi^c$ 是 c -凹的. 证明完毕。

52



图 11: 对偶问题解存在性证明的完整过程。

5.3 Kantorovich 与对偶问题的等价性

Kantorovich 和对偶问题的等价性

显然, 最优传输方案的支撑集应该满足单调循环性条件, 事实上逆命题也成立.

定理 (Rockafellar)

给定传输代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ (c 不取值 $+\infty$), 如果 $\Gamma \neq \emptyset$ 在 $X \times Y$ 中 c -单调循环, 则存在一个 c -凹函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ (不同于常值函数 $-\infty$), 使得 Γ 包含在 φ 的 c -次微分图中,

$$\Gamma \subset \text{Graph}(\partial^c \varphi) = \{(x, y) \in X \times Y : \varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x, y)\}.$$

58



图 12: Rockafellar 定理: 循环单调性与 c -次微分图的联系。

定理 5.1 (Rockafellar). 给定传输代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ (c 不取值 $+\infty$), 如果 $\Gamma \neq \emptyset$ 在 $X \times Y$ 中 c -单调循环, 则存在一个 c -凹函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ (不同于常值函数 $-\infty$), 使得 Γ 包含在 φ 的 c -次微分图中:

$$\Gamma \subset \text{Graph}(\partial^c \varphi) = \{(x, y) \in X \times Y : \varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x, y)\}. \quad (13)$$

⁰ 视频画面时间区间: 01:11:13–01:12:30

⁰ 视频画面时间区间: 01:18:14–01:20:00

等价性结论

通过 Rockafellar 定理，可以证明：

$$\min KP = \max DP. \quad (14)$$

即 Kantorovich 原问题与对偶问题是等价的。在最优情况下，等号 $\varphi(x) + \psi(y) = c(x, y)$ 在传输方案的支撑集上成立。

5.4 本章小结

对偶理论是最优传输的核心。通过 Lagrange 乘子法推导对偶问题，利用先验估计和 Arzelà-Ascoli 定理证明解的存在性，最终通过 Rockafellar 定理证明原问题与对偶问题的等价性。对偶问题的变量数远少于原问题，是实际计算中的首选。

6 C-变换：最优传输的几何灵魂

6.1 从 Legendre 变换到 C-变换

C-变换：最优传输最深层的概念

C-变换 (c -transform) 是理解最优传输几何本质的关键。它的动机是：固定一个势能函数，使另一个达到最大，从而构造能量单调递增序列。

C-变换的定义： 给定函数 $\chi: X \rightarrow \mathbb{R}$ ，其 c -变换为：

$$\chi^c(y) := \inf_{x \in X} [c(x, y) - \chi(x)]. \quad (15)$$

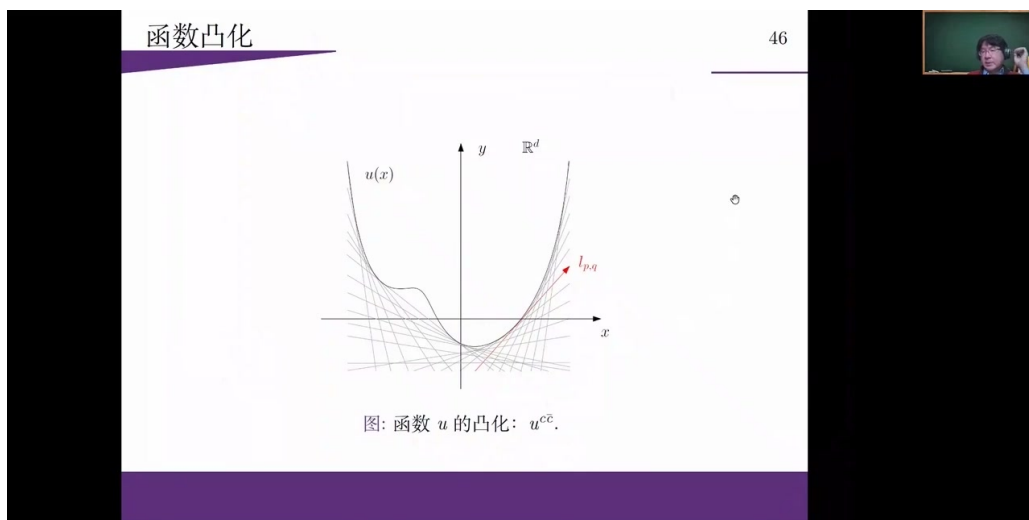


图 13: 函数凸化：通过支撑直线的包络实现 Legendre 变换。

Legendre 变换的几何直觉

对于凸函数 $u(x)$ ，考察所有位于其图像下方的直线 $l_{p,q}(x) = px - q$ 。每条直线对应一个对偶空间中的点 (p, q) 。这些点的轨迹构成 u 的 Legendre 变换 u^* 。凸函数的 Legendre 变换的 Legendre 变换等于自身： $(u^*)^* = u$ 。对于非凸函数，两次 Legendre 变换得到其**凸包络** (convex hull)。

6.2 C-变换的核心性质

- (1) **不等式保证**： $\chi(x) + \chi^c(y) \leq c(x, y)$ ，等号在最优情况下成立；
- (2) **能量单调性**：交替进行 C-变换构造的函数序列，其对偶能量单调递增；
- (3) **连续模保持**：C-变换保持代价函数 c 的连续模，这是先验估计的关键；
- (4) **凸化效应**： $(\chi^c)^{\bar{c}} \geq \chi$ ，即两次 C-变换相当于将函数“凸化”。

四句口诀

顾教授总结了最优传输对偶原理的几何观点：

代价决定支撑，支撑包络势能，势能微分得到映射。

这是理解整个最优传输理论的核心图景。支撑曲线由代价函数 c 决定，这些曲线的包络定义了势能函数，势能函数的微分（梯度）给出了最优传输映射。

6.3 本章小结

C-变换是最优传输理论中最本质的概念，它将 Legendre 变换推广到一般的代价函数。C-变换保持了连续模，保证了能量的单调递增，并通过凸化效应将一般函数转化为 c -凹函数。理解 C-变换的几何直觉，是掌握最优传输深层结构的关键。

7 算法视角：从理论到计算

7.1 传统运筹学方法

单纯形法与内点法

- **单纯形法**：Dantzig 提出，在凸多面体的顶点间移动寻找最优。实践中很快，但最坏情况下复杂度是指数级的。
- **椭球法**：Khachiyan 提出，保证多项式复杂度 $O(n^6)$ ，但实际很慢。
- **内点法**：当前最优复杂度约为 $O(n^{2.38})$ ，但 N （生产者 + 消费者数）与空间维数成指数关系，对于高维问题（如 100 维人脸生成）仍然不可行。

7.2 熵正则化方法 (Sinkhorn 算法)

法国学派提出在 Kantorovich 能量中加入熵正则项：

$$\min_{\gamma} \int c d\gamma + \lambda \cdot H(\gamma), \quad (16)$$

其中 $H(\gamma)$ 是熵（负的联合分布的信息量）。当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时，正则化问题收敛到原始 Kantorovich 问题。

熵正则化的缺陷

- (1) 近似解与真实解不重合，且缺乏定量描述；
- (2) 当 λ 足够大时，算法变得不稳定；
- (3) 对于高精度要求的领域（如光学设计），解的质量不够，ray tracing 结果会变得 noisy；
- (4) 数据量极大时仍然难以处理。

俄罗斯学派与法国学派的等价性

顾教授的学生证明：俄罗斯学派（Nemirovski 等）的熵正则化方法与法国学派的方法，在本质上是等价的。核心思想都是用一个光滑函数来逼近分片线性函数，只要极值点接近，光滑解就可以用牛顿法高效求解。

7.3 本章小结

从单纯形法到内点法，再到熵正则化的 Sinkhorn 算法，最优传输的计算方法经历了长足发展。然而，对于高维、高精度的问题，现有方法仍有局限。理解理论结构（对偶原理、C-变换）对于设计更好的算法至关重要。

8 总结与延伸

8.1 讲座核心回顾

本次讲座从最朴素的运筹学问题出发，逐步深入到最优传输的连续理论核心：

- (1) **离散视角**：生产者-消费者问题建模为线性规划，对偶变量是影子价格；
- (2) **Monge 问题**：寻找保测度的最优传输映射，困难在于解空间的非紧性；
- (3) **Kantorovich 松弛**：将映射松弛为联合概率分布（传输方案），解决了存在性问题；
- (4) **对偶理论**：通过 Lagrange 乘子法推导对偶问题，利用先验估计证明解的存在性；
- (5) **C-变换**：最优传输的几何灵魂，将 Legendre 变换推广到一般代价函数；
- (6) **算法**：从单纯形法到 Sinkhorn 熵正则化，各有优劣。

8.2 深度学习中的应用

Wasserstein GAN

在 Wasserstein GAN 中，判别器计算生成分布与真实分布之间的 Wasserstein 距离，即最优传输的总代价。Wasserstein 距离比 KL 散度更优，因为即使两个分布的支撑集不相交，Wasserstein 距离仍能反映它们之间的“距离”。

模式坍塌的本质

顾教授指出，GAN 中模式坍塌 (mode collapse) 的本质原因是：最优传输映射在某些情况下必然是非连续的（存在间断点）。而深度学习网络 (DNN) 只能学习连续变换，因此无法准确表达非连续的映射，导致不收敛或收敛到错误解。这一深刻洞察来自最优传输的循环单调性理论。

8.3 华人学者的贡献

中国学派的工作

- 丘成桐先生：将 Minkowski 定理推广到任意维，通过几何 PDE 研究广义相对论和 Calabi-Yau 流形；
- 汪徐家院士：研究最优传输映射的正则性 (regularity)，指出代价函数的四阶微分会影响映射的光滑性；
- 顾险峰团队：用几何变分法给出 Alexandrov 定理的变分证明，用最优传输的奇异集合理论解释模式坍塌。

8.4 开放问题与未来方向

- (1) 一般流形上的最优传输：球面、黎曼流形上的最优传输算法仍是开放领域；
- (2) 奇异集合的结构：最优传输映射的奇异点（间断点）的集合结构、Hausdorff 维数等仍是大量开放问题；
- (3) 离散解的收敛率：离散最优传输解与连续解之间的误差界（是否为 $O(\delta^2)$ 级别）尚未完全证明；
- (4) 高维医学图像配准：三维最优传输在医学图像领域的应用，预计在未来 3-5 年会有突破。

学习建议

顾教授建议的学习路径：先掌握整体图景（看清森林），再深入研究细节（研究树木）。所需的数学预备知识包括：微积分、线性代数、概率论的基本概念，以及紧集、拓扑的初步理解。如果掌握本系列讲座的所有内容、算法和代码，就已经超过了 90% 的深度学习从业者对最优传输的理解深度。

8.5 拓展阅读

- Villani, C. *Optimal Transport: Old and New*. Springer, 2009. (最优传输的权威教材)
- Santambrogio, F. *Optimal Transport for Applied Mathematicians*. Birkhäuser, 2015. (应用数学视角)